

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA**

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE LINS PROF. ANTONIO SEABRA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

Geovanna Rocha

Giulia Gentil

Isabela Ermínia

Rafaela Cavaleiro

Yara Torres de Souza

PROJETO INTEGRADOR ADS I

“FRONTEND, BACKEND E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO”

LINS/SP

1º SEMESTRE/2026

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de sistemas se tornou essencial em diversas áreas, como educação, comunicação, comércio e entretenimento. Aplicações como redes sociais, aplicativos bancários e plataformas de streaming dependem de diferentes camadas de desenvolvimento para funcionar corretamente.

Nesse contexto, destacam-se o frontend e o backend, que representam duas partes fundamentais de um sistema, além das linguagens de programação, que tornam possível a construção dessas estruturas. Compreender esses conceitos é importante para entender como os sistemas digitais são desenvolvidos e utilizados no dia a dia.

FRONTEND: A interface com o usuário

O frontend corresponde à parte visual de um sistema, ou seja, tudo aquilo que o usuário consegue ver e com o que pode interagir diretamente. Isso inclui elementos como botões, menus, imagens, textos e animações.

Além da aparência, o frontend também está relacionado à experiência do usuário, buscando tornar a navegação mais simples, intuitiva e agradável.

- **Principais tecnologias utilizadas no frontend**

HTML (HyperText Markup Language): responsável pela estrutura do conteúdo.

CSS (Cascading Style Sheets): define o estilo visual, como cores, fontes e layouts.

JavaScript: permite adicionar interatividade e dinamismo às páginas.

Atualmente, também existem bibliotecas e frameworks, como React e Angular, que facilitam o desenvolvimento frontend, tornando o processo mais organizado e eficiente.

Um exemplo disso é ao acessar uma rede social, como o Instagram, todos os elementos visuais exibidos, como o feed de publicações, botões de curtir e comentários, fazem parte do frontend.

BACKEND: A lógica por trás do sistema

O backend é a parte responsável pelo funcionamento interno de um sistema. Ele não é visível para o usuário, mas é essencial para que as operações aconteçam corretamente.

Entre suas principais funções, estão: processamento de dados, comunicação com banco de dados, autenticação de usuários, regras de negócio do sistema e garantia de segurança das informações.

- **Principais linguagens utilizadas no backend**

Java, Python, PHP e JavaScript ([Node.js](#)).

Além das linguagens, o backend utiliza bancos de dados, como MySQL e PostgreSQL, para armazenar informações de forma organizada.

Exemplo: Quando um usuário realiza login em um site, o backend é responsável por verificar se os dados inseridos estão corretos e permitir ou não o acesso.

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

As linguagens de programação são ferramentas utilizadas para desenvolver sistemas computacionais. Elas permitem que o programador escreva instruções que o computador consegue interpretar e executar.

Cada linguagem possui características específicas e pode ser mais adequada para determinados tipos de aplicação.

- **Exemplos de linguagens e suas aplicações**

JavaScript: utilizada tanto no frontend quanto no backend.

Python: bastante usada em backend, automação e ciência de dados.

Java: comum em sistemas corporativos e aplicações robustas.

C++: utilizada em sistemas de alto desempenho e desenvolvimento de jogos.

RELAÇÃO ENTRE FRONTEND E BACKEND

O frontend e o backend trabalham de forma integrada. Enquanto o frontend apresenta as informações ao usuário, o backend processa os dados e envia as respostas necessárias.

Essa comunicação geralmente ocorre por meio de APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), que permitem a troca de informações entre as duas partes do sistema.

IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

A separação entre frontend e backend permite uma melhor organização no desenvolvimento de software. Equipes diferentes podem trabalhar em cada área, tornando o processo mais eficiente.

Além disso, essa divisão facilita a manutenção e atualização dos sistemas, já que mudanças em uma parte nem sempre afetam diretamente a outra.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de sistemas modernos depende diretamente da integração entre frontend, backend e linguagens de programação. Cada um desses elementos desempenha um papel fundamental na construção de aplicações completas e funcionais.

Compreender essas áreas permite não apenas entender melhor como as tecnologias funcionam, mas também abre possibilidades para atuação profissional na área de tecnologia, que está em constante crescimento.

REFERÊNCIAS

MOZILLA. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>.

W3SCHOOLS. W3Schools Online Web Tutorials. Disponível em: <https://www.w3schools.com>.

ORACLE BRASIL. Tecnologia e soluções Oracle. Disponível em:
<https://www.oracle.com/br>.

ALURA. Cursos de tecnologia online. Disponível em: <https://www.alura.com.br>.